MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A04 · FRENTE A · BLOCO A1

Intervalos Reais e Inequações Básicas

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A quantidade de números inteiros que pertencem ao intervalo $[-2,\ 5[$ é

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

2 O conjunto solução de $3x - 4 \geq 2x + 1$ é

(A) $]5,\ +\infty[$ (B) $[5,\ +\infty[$
(C) $]-\infty,\ 5]$ (D) $]-\infty,\ 5[$
(E) $[-5,\ +\infty[$

3 Sendo $A = \ ]-1,\ 4]$ e $B = [2,\ 6[$, o conjunto $A \cap B$ é

(A) $[2,\ 4]$ (B) $]2,\ 4[$ (C) $]-1,\ 6[$
(D) $[2,\ 4[$ (E) $]-1,\ 2[$

4 Sendo $A = \ ]-1,\ 4]$ e $B = [2,\ 6[$, o conjunto $A \cup B$ é

(A) $[2,\ 4]$ (B) $]-1,\ 2[$ (C) $[-1,\ 6]$
(D) $]-1,\ 6[$ (E) $]-1,\ 6]$

5 As soluções reais da inequação $-2x + 5 > 11$ são os números x tais que

(A) $x > 3$ (B) $x < 3$ (C) $x > -3$
(D) $x < -8$ (E) $x < -3$

6 Uma academia oferece dois planos. No plano X, paga-se R$ 120,00 de matrícula e R$ 80,00 por mês; no plano Y, não há matrícula e paga-se R$ 100,00 por mês. O plano X passa a ser mais vantajoso, no total pago, a partir de

(A) 5 meses (B) 6 meses (C) 7 meses
(D) 8 meses (E) 12 meses

7 O conjunto solução de $-1 \leq \dfrac{2x - 3}{5} < 1$ é

(A) $[-1,\ 1[$ (B) $]-1,\ 4]$ (C) $[-1,\ 4]$
(D) $[-1,\ 4[$ (E) $[-2,\ 4[$

8 O maior número inteiro que satisfaz $\dfrac{x - 1}{2} - \dfrac{x + 2}{3} < 1$ é

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15

9 O complementar, em $\mathbb{R}$, do intervalo $]-\infty,\ 3]$ é

(A) $]-\infty,\ 3[$ (B) $[3,\ +\infty[$
(C) $]-3,\ +\infty[$ (D) $]-\infty,\ -3]$
(E) $]3,\ +\infty[$

10 A quantidade de números inteiros que satisfazem simultaneamente $2x + 3 > -5$ e $x - 1 \leq 4$ é

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13

11 Uma pequena empresa tem custo $C(x) = 2000 + 15x$ e receita $R(x) = 40x$, em reais, para x unidades vendidas. Ela tem lucro positivo exatamente quando

(A) $x > 50$ (B) $x > 80$ (C) $x \geq 80$
(D) $x > 100$ (E) $x > 133$

12 Das inequações abaixo, a única que não tem solução real é

(A) $2x + 1 > 2x$ (B) $x > -x$
(C) $x + 1 \geq x$ (D) $2x < x$
(E) $3x - 2 > 3x + 1$

13 Sendo $A = [1,\ 5]$ e $B = \ ]3,\ 7]$, o conjunto $A - B$ é

(A) $[1,\ 3]$ (B) $[1,\ 3[$ (C) $]5,\ 7]$
(D) $[1,\ 5]$ (E) $]3,\ 5]$

14 Se $2 \leq x \leq 6$, então o número $3 - 2x$ pertence ao intervalo

(A) $[-1,\ 9]$ (B) $[1,\ 9]$ (C) $[-12,\ -4]$
(D) $[-9,\ -1]$ (E) $[-9,\ 1]$

15 A conta de luz de uma família é calculada como R$ 18,00 de taxa fixa mais R$ 0,80 por kWh consumido. Para pagar no máximo R$ 150,00, o consumo máximo deve ser de

(A) 145 kWh (B) 150 kWh (C) 165 kWh
(D) 180 kWh (E) 187,5 kWh

16 Sendo a e b números reais com $a < b < 0$, é correto afirmar que

(A) $a^2 < b^2$ (B) $-a < -b$ (C) $ab < 0$
(D) $a + b > 0$ (E) $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$

17 Considere $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 4\}$. O número de elementos de B é

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) infinito, assim como o de A

18 Sendo $A = [0,\ 2]$, $B = [3,\ 5]$ e $C = [1,\ 4]$, o conjunto $(A \cup B) \cap C$ é

(A) $[1,\ 4]$ (B) $[0,\ 5]$
(C) $[2,\ 3]$ (D) $[1,\ 2] \cup [3,\ 4]$
(E) $[1,\ 2[\ \cup\ ]3,\ 4]$

19 A inequação $2x - k \leq x + 1$, na incógnita x, tem conjunto solução $]-\infty,\ 4]$. O valor de k é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

20 Ana tem R$ 300,00 e economiza R$ 50,00 por mês. Bia tem R$ 800,00 e gasta R$ 30,00 por mês de suas economias. Ana passará a ter mais dinheiro que Bia a partir de

(A) 7 meses (B) 8 meses (C) 9 meses
(D) 10 meses (E) 12 meses

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	A	D	E	C	D	B	E	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	A	D	C	E	B	D	C	A

1 **Alternativa C**

De -2 a 4 (o 5 está excluído): 7 inteiros.

2 **Alternativa B**

$x \geq 5$. Como a desigualdade é "maior ou igual", o 5 está incluído.

3 **Alternativa A**

A parte comum vai de 2 (incluído em B) até 4 (incluído em A).

4 **Alternativa D**

Da extremidade esquerda de A (-1, excluído) à direita de B (6, excluído).

5 **Alternativa E**

$-2x > 6 \Rightarrow x < -3$. Ao dividir por -2, o sinal se inverte.

6 **Alternativa C**

$120 + 80n < 100n \Rightarrow 120 < 20n \Rightarrow n > 6$. Em 6 meses os totais empatam (R$ 600,00); com 7, X é mais barato.

7 **Alternativa D**

Multiplicando por 5: $-5 \leq 2x - 3 < 5$. Somando 3: $-2 \leq 2x < 8$. Dividindo por 2: $-1 \leq x < 4$.

8 **Alternativa B**

Multiplicando por 6: $3(x-1) - 2(x+2) < 6 \Rightarrow x - 7 < 6 \Rightarrow x < 13$. O maior inteiro é 12.

9 **Alternativa E**

Ficam de fora os números maiores que 3; o próprio 3 pertence ao intervalo dado, então é excluído do complementar.

10 **Alternativa A**

$2x > -8 \Rightarrow x > -4$ e $x \leq 5$. Inteiros de -3 a 5: 9.

11 **Alternativa B**

$40x > 2000 + 15x \Rightarrow 25x > 2000 \Rightarrow x > 80$. Com $x = 80$, o lucro é zero (não é positivo).

12 **Alternativa E**

$3x - 2 > 3x + 1 \Rightarrow -2 > 1$: falso para todo x. As outras têm soluções: todos os reais (A e C), $x > 0$ (B) e $x < 0$ (D).

13 **Alternativa A**

Retiramos de A a parte que está em B, isto é, $]3, 5]$. Sobra $[1, 3]$; o 3 fica, pois $3 \notin B$.

14 **Alternativa D**

Multiplicando por -2 (invertendo): $-12 \leq -2x \leq -4$. Somando 3: $-9 \leq 3 - 2x \leq -1$.

15 **Alternativa C**

$18 + 0{,}8k \leq 150 \Rightarrow 0{,}8k \leq 132 \Rightarrow k \leq 165$.

16 **Alternativa E**

Teste com $a = -3$ e $b = -1$: $\frac{1}{a} = -\frac{1}{3} > -1 = \frac{1}{b}$. As outras falham: $9 > 1$, $3 > 1$, $ab = 3 > 0$ e $a + b = -4 < 0$.

Em geral, dividindo $a < b$ por $ab > 0$, obtemos $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.

17 **Alternativa B**

$B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$: 6 elementos. Já A é um intervalo real, com infinitos elementos.

18 **Alternativa D**

$A \cap C = [1, 2]$ e $B \cap C = [3, 4]$. A interseção de C com a união é a união dessas partes; os extremos são todos incluídos.

19 **Alternativa C**

$x \leq k + 1$. Para que a solução seja $x \leq 4$: $k + 1 = 4 \Rightarrow k = 3$.

20 **Alternativa A**

$300 + 50n > 800 - 30n \Rightarrow 80n > 500 \Rightarrow n > 6{,}25$. O primeiro mês completo é o 7º.